

Struktury

1. Zdefiniować strukturę do przechowania danych o produktach: nazwa produktu, liczba sztuk na magazynie (liczba całkowita `>=0`) oraz cena (`double` lub `float`)
2. W przestrzeni globalnej programu (poza `main`) dodać deklarację `typedef` do struktury z punktu nr 1, aby uzyskać typ `Produkt` do przechowywania danych o produktach. Zdefiniować strukturę `Produkt p2` i wypełnić danymi.
3. Zdefiniować tablicę przechowującą 2 `Produkt`-y i wsadzić tam 2 przykładowe produkty. Wyświetlić w pętli dane każdego produktu, np.:

```
Produkt nr 1:
nazwa: olej_w40
l.sztuk: 3231
cena: 40.25
Produkt nr 2:
nazwa: banan
l.sztuk: 0
cena: 3.23
```

4. Napisać funkcję `void printProdukt(const Produkt* p)`, która wypisze dane jednego produktu podanego jako argument wejściowy (jako adres), według przyjętego formatu w zadaniu nr 3. **UWAGA:** podajemy dane struktury jako adres, aby uniknąć niepotrzebnego kopiowania danych, jakie ma miejsce w przypadku podawania przez wartość. Zwróć uwagę, że dla funkcji `printProdukt` podany `Produkt` to wskaźnik - zatem trzeba użyć odpowiedniej składni, aby np. dostać się do wartości pod polami (`.` vs `->`). Słowo kluczowe `const` z kolei nie pozwala na modyfikację danych, na które wskazuje `Produkt` - funkcja drukująca dane produktu nie powinna mieć możliwości jego modyfikacji...
5. Zapisać dane do łańcucha znaków `char linijka[]="chleb 51 5.00"` po czym za pomocą `sscanf` z `<string.h>`, przepisać te dane do pomocniczych zmiennych, wg. takiego schematu: `sscanf(linijka, "%s %d %lf", name, &ile, &cena)`. Potem przepisać dane z tych 3 pomocniczych zmiennych na odpowiednie pola nowo zadeklarowanej struktury `Produkt`. Sprawdź poprawność kopiowania - wyświetl dane nowego produktu, tak jak w punkcie 3.
 1. Przy okazji przepisania z `linijka` na zmienne, przypisz wartość `sscanf` do jakiejś zmiennej `int`. Co zwraca `sscanf`, jeśli kopiowanie się uda?
 2. Spróbuj teraz wywołać `sscanf` z jakimś łańcuchem znaków, który nie pasuje do specyfikatora formatu `"%s %d %lf"` (czyli string, int, double), np. `"Dzisiaj nie jest wtorek"` (zamiast `linijka`). Jaką teraz wartość zwraca ta funkcja?

6. Napisać funkcję `int przypiszDaneProduktu(char* line, Produkt *p)`, która będzie w stanie przypisać dane z linii w formacie jak w pkt. 5. do wejściowej struktury `Produkt` (której adres podaje użytkownik). Funkcja ma zwracać `1`, jeśli udało się przypisać dane z linii do `*p`. Powinna zwrócić `0` i wyświetlić komunikat o błędzie, jeśli liczba pól wykrytych przez `sscanf` nie będzie równa zamierzonej liczbie pól w strukturze (mamy 3).

```
Produkt p_3, p_4;
int ok3=przypiszDaneProduktu("piwo_jana 666 0.01", &p_3); //OK
int ok4=przypiszDaneProduktu("beton zeliwny 12 5.343", &p_4);
//@up: ERROR - mamy 4 pola 'beton' 'zeliwny' '12' '5.343'
//      a nie 3
printf("%d \n",ok3); // 1
printf("%d \n", ok4); //0
```